

软件学院本科生 2019——2020 学年第 1 学期 编译原理 课程期末考试试卷（B 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草 稿 区

得 分

一、选择题（本题共 30 分，每小题 3 分）

1. 构造编译程序应掌握： ()
A. 源程序 B. 目标语言
C. 编译方法 D. 以上三项都是
2. 设字母表 $A=\{a,b,c\}$ ，符号串 $x = abccabbca$ 中以 c 打头且长度为 3 的子符号串为： ()
A. caa B. abb C. cab D. ccc
3. 下列程序输出什么： ()

```
int a, b;  
void p(int x, int y, int z){ y = y + 1; z = z + x; }  
void main(){ int a, b; a = 2; b = 3; p(a + b, a, a); printf("%d", a); }
```


A. 2 B. 7 C. 3 D. 5
4. 当项目集 I 中含有项目 $A \rightarrow NBA china.$ ，对任意终结符都用 $A \rightarrow NBA china$ 归纳的语法分析方法是： ()
A. LALR 分析法 B. LR(0) 分析法 C. LR(1) 分析法 D. SLR(1) 分析法

5. 下列说法中正确的个数有几个: ()

- 如果文法是无二义的, 则它的任何句子最左推导和最右推导对应的语法树一定相同
- 采用自顶向下的语法分析时, 需要消除右递归
- 在自底向上的语法分析中, 应从文法的开始符号开始分析
- 语法分析器的输入是源程序

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

6. 下面哪一个文法, 能够使其语言是偶正整数的集合: ()

- A. $E \rightarrow NT|D$ $T \rightarrow NT|D$ $N \rightarrow D|1|3|5|7|9$ $D \rightarrow 0|2|4|6|8$
- B. $E \rightarrow NT|D$ $T \rightarrow FT|G$ $N \rightarrow D$ $D \rightarrow 1|2|3|4|5|6|7|8|9$ $F \rightarrow N|0$ $G \rightarrow D|0$
- C. $E \rightarrow N$ $N \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$
- D. $E \rightarrow DN$ $N \rightarrow D$ $D \rightarrow 0|2|4|6|8$

7. 有一个 SDD 如下, 其中 cat 表示符号连接函数, 若输入序列为 aaba, 采用自底向上的分析方法, 输出结果为: ()

- $S \rightarrow C$ print C.v
- $C \rightarrow a$ C.v=a
- $C \rightarrow b$ C.v = b
- $C \rightarrow Ca$ C.v=cat(C.v,a)
- $C \rightarrow Cb$ C.v =cat(C.v,b)

A. abab B. aabb C. aaba D. abaa

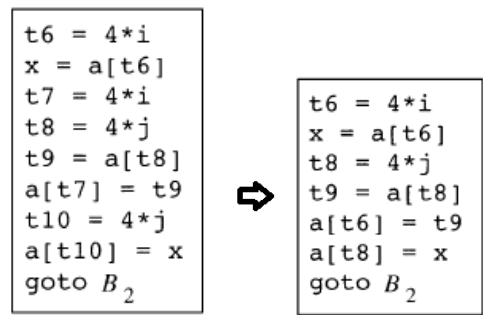
8. 下面说法中正确的个数有几个: ()

- 逻辑运算符会出现在中间代码中
- 类型名不是类型表达式
- 中间代码生成时所依据的是语法规则

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

9. 如果函数 count 起计数器作用，每调用一次，返回值加 1，则编译器不能采用哪种存储空间分配策略：（ ）
A. 静态 B. 栈式 C. 堆式 D. 都不对

10. 下面基本块，采用了哪种优化方式：（ ）



A 消去公共子表达式 B 复制传播 C 代码外提 D 强度削弱

得分	二、简答题（本题共 30 分，每小题 5 分）

1. 写出包含 2 个 1 的 01 串。

2. 有如下 SDT，要求将文法消除左递归之后，重新写翻译方案，使其翻译内容不变。

$$A \rightarrow A_1 Y \{ A.a := A_1.a + Y.y \}$$

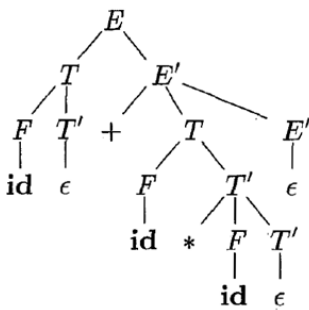
$$A \rightarrow X \{ A.a := X.x * X.x \}$$

3. 分别写出下面两个类型的类型表达式

-指向整数的指针数组，数组的下标从 1 到 50。

-函数，定义域是从整数到整数指针的函数，值域是一个整数 i 和一个字符 c 组成的纪录。

4. 一个上下文无关文法生成句子 $id + id * id$ 的推导树如下所示，给出串 $id + id * id$ 最左推导



5. 将下面的语句翻译成四元式序列，标号从 100 开始

```
while  $A < C \wedge B < D$  do  
  if  $A = 1$  then  $C := C + 1$   
  else while  $A \leq D$  do  
     $A := A + 2$ ;
```

6. 对下面的程序段进行至少两种优化，并指明你进行了哪种优化，给出优化过程的简要说明及每种优化后的结果形式。

```
i:=1  
j:=5  
read k  
l:  x:=k*i  
y:=j*i  
z:=x*y  
write z  
i:=i+1  
if i<50 goto l  
halt  
int i;  
int a[10];  
int value;  
i = 0;  
While (i<10)  
{ value = 10;a[i] = value *i; i++; }  
i=0;
```

得 分

、三、(本题共 20 分) 有正则表达式: a^*bbb^*

(1) 使用 Thompson 构造法为其构造 NFA (7 分)

(2) 利用子集构造法将 (1) 得到的 NFA 转换为 DFA (7 分)

(3) 最小化 (2) 得到的 DFA (6 分)

得 分

、四、(本题共 20 分) 有下列文法:

$$E \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow cA \mid d$$

$$B \rightarrow cB \mid d$$

(1). 构造其 LR(0)分析表 (10 分)

(2). 判断输入串 `bccb` 是否为文法 G 定义的句子，并说明原因（10 分）